

Notas de Compiladores e Intérpretes
martes 11 de agosto
Anthony Camacho Palma

Contenidos

1	Unidad de control micro-programada	3
1.1	Micro-programación	4
1.2	Micro-programable	4
1.3	Lenguaje Máquina $\equiv$ Arquitectura	4
2	Productividad v.s. Eficiencia	5
3	Lenguaje máquina	5
4	Lenguaje Ensamblador	5
5	Lenguaje de alto nivel	6
6	El nacimiento de los sistemas operativos	7

1 Unidad de control micro-programada

Cada instrucción está compuesta de micro instrucciones, conocidas también como microprogramas. Una sola unidad comparte "módulos" lógicos entre instrucciones, lo que permite que su diseño sea mucho más dinámico y progresivo, además de reducir enormemente la complejidad de su desarrollo. Si a medio camino se decide por añadir una instrucción más, es posible hacerlo y no requiere demasiada molestia, mientras que en una UC alambrada exigiría un cambio enorme en el diseño que decantaría en descartar la propuesta o empezar desde casi 0.

Se toman hasta 10 años para diseñar y sacar procesadores. Todas las empresas de tecnología grandes cuentan con su propia división de R&D¹

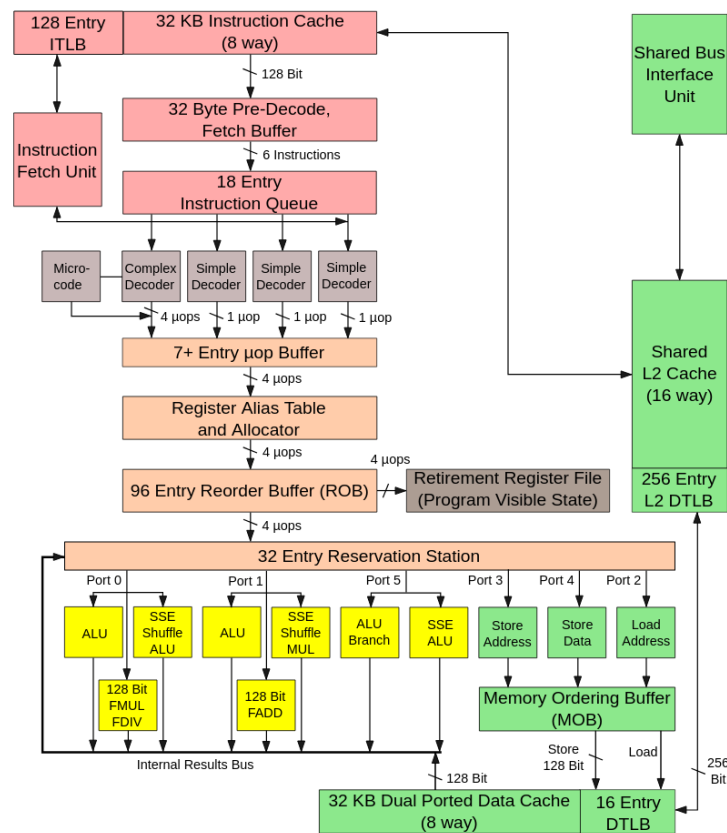
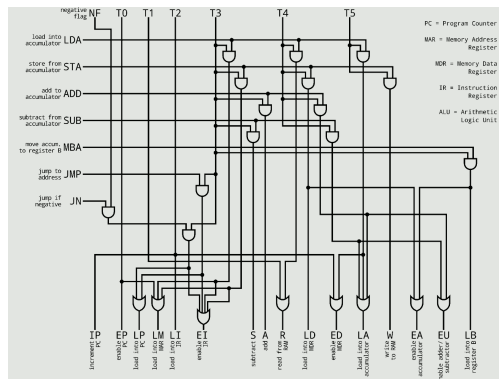


Diagrama de la micro-arquitectura del Intel Core 2

¹Research and Development



En contraste, este es el diagrama de una única instrucción (Load) en una arquitectura alambrada. Muy pequeñita con fines cómicos para que apenas puedan distinguir qué dice

1.1 Micro-programación

El concepto de microprogramación fue propuesto por Wilkes en 1952, en el artículo "Micro-programming and the design of the control circuits in an electronic digital computer" [3]

Cada instrucción está construida por una serie de instrucciones más chiquitas.

1.2 Micro-programable

Lo único real en realidad es solo el hardware, la arquitectura de la computadora es creada a través de la micro-programación sobre este hardware.

Técnicamente todo es micro-programable, incluso se podría desarrollar un sistema de contabilidad, pero dada la angustiante complejidad y **brecha semántica** que implica la micro-programación, hacer un sistema contable micro-programado en realidad es un problema absurdo y absolute nightmare fuel.

1.3 Lenguaje Máquina $\equiv$ Arquitectura

Eso es todo: Lenguaje Máquina $\equiv$ Arquitectura. Igual es importante que lo tengan en mente.

2 Productividad v.s. Eficiencia

- **Productividad:** Líneas de código sin errores por unidad de tiempo al desarrollar el sistema
- **Eficiencia:** Cantidad de recursos que un sistema en funcionamiento requiere por cada resultado

3 Lenguaje máquina

Es definido por la micro-programación, y a la vez es mucho más fácil que micro-programar.

Qué es realmente programar en lenguaje máquina?

Es colocar el programa en RAM, inicializar el PC ² y dar la señal GO... cómo??? No hay manera sencilla de hacerlo, aunque el primer paso es aprender aspectos clave como:

- Códigos de operación (como los que vimos en la clase siguiente)
- Modos de direccionamiento
- Formato de argumentos
- Calcular tamaños y desplazamiento
- Dejar ir... la micro-programación es inherentemente no portátil
- Entender que ni siquiera satanás se atrevió a tanto
- No es necesario sacrificar sus cabelleras aún no calvas por un desafío inhumano

4 Lenguaje Ensamblador

Recordarán que las primeras personas que programaron una computadora fueron mujeres ³, reinas, CS icons, ídolas, sin embargo el rol fue eventualmente tomado por hombres. Cuando la computación se vuelve un área de interés, sacan a las mujeres de este rol e inventan que ellas estaban ahí para salir lindas en las fotos [2], pero saben qué pasó con esos ingenierOs? No soportaron, obviamente.

Gracias a que no soportaron, y lo que menos soportaron fue que supieran que no soportaron, se dieron una palmadita en la espalda y desarrollaron el lenguaje ensamblador ⁴.

²Program Counter (un puntero)

³Betty Holberton, Kay McNulty, Marlyn Wescoff, Ruth Lichterman, Betty Jean Jennings y Fran Bilas. No las olviden!!!

⁴No se tomen esto demasiado en serio, pardiez

El resultado de esta derrota fue un lenguaje también infernal, y como el señor de las tinieblas también es hombre⁵, con la micro-programación tampoco se mete, es por esto que tuvo que diversificar su repertorio de torturas y adoptó el lenguaje ensamblador. Ensamblador es infernal, y aquí es importante notar que esto significa que es menos tortuoso que lenguaje máquina y aún menos que la micro-programación.

Pero mas sin embargo y no obstante, si bien el salto de micro-programación a lenguaje máquina sí representa un sacrificio de eficiencia, el salto de lenguaje máquina a ensamblador **no conlleva otra pérdida**, pues este último viene siendo un **wrapper**, un lenguaje que abrevia líneas tortuosas de lenguaje máquina con mnemónicos⁶, etiquetas, símbolos y nombres lindos. Toma estas instrucciones que podemos leer con mayor o mayor paciencia (y quizás nos haga falta) y las convierte en lenguaje máquina, lo que aumenta enormemente la productividad. Así que, por este enorme hito en la computación, les pido por favor un aplauso de pie para Lucifer. Gracias, Lucifer.

5 Lenguaje de alto nivel

Afortunadamente para las personas mortales que seguimos habitando este plano terrenal, como ustedes y como yo⁷, hubo una figura muy especial que tampoco soportó⁸, pero lo trataremos bonito porque, ingeniosamente para que el padre de la mentira no se resintiera, alimentó su genial creación con un pecado capital: La Pereza, esta conjunción de fuerzas parió a su primogénito, **el primer lenguaje de programación de alto nivel: Fortran**. De Fortran ya sabrán bastante de las clases anteriores, por lo que en este texto nos enfocaremos en las otras obras del enemigo⁹.

Un aspecto relevantísimo a tomar en cuenta es que los programas ya no están amarrados a la computadora, lo que significa que son **independientes del hardware y portables**. ¿Qué quiere decir esto? Como nuestro programa ahora es independiente y portable, ahora puede ser corrido por cualquier otra máquina que compile el lenguaje en el que fue escrito.

Pero... ¿Qué pasa con la micro-arquitectura y el hardware y todas esas cosas que solo la gente rara de eléctrica estudia? NO NOS IMPORTA!!!

El lenguaje a alto nivel abstrae la programación al punto de que el hardware se vuelve bastante irrelevante para nuestros asuntos. En el párrafo anterior les mentí, no deja de ser importante, pero

⁵No realmente...

⁶Palabras que sustituyen instrucciones o conceptos más complejos

⁷Supongo...

⁸Curiosamente, el apellido Backus es muy similar al nombre del dios griego Baco (Bacchus en inglés), asociado al entretenimiento

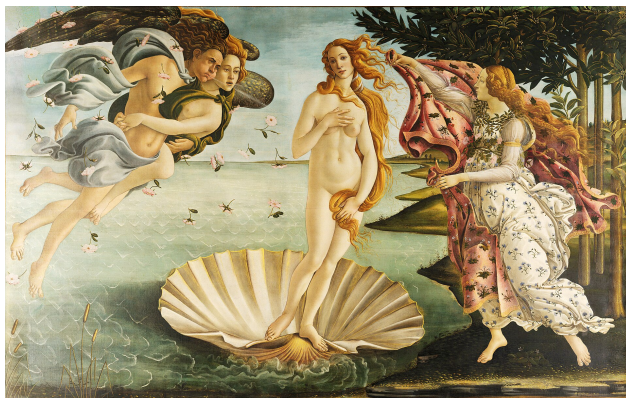
⁹Es otro nombre para el diablo, por si acaso. Nuestro enemigo en común debería ser alguien peor, como Oscar Arias, Mélida Solís o Rodrigo Chaves

ya no es indispensable partirnos la cabeza entendiendo el lenguaje máquina (o siquiera ensamblador) para hacer que las cosas sucedan.

Otro aspecto importantísimo es, nuevamente, la **brecha semántica**, que en este caso se refiere a la dificultad de comunicarse de un lenguaje a otro, lo que vuelve muy complicado o casi imposible que una persona entienda el lenguaje máquina y una máquina corra lenguaje persona, aún así, como las personas son las que programan, los lenguajes de alto nivel se encargan de **abstraer** el lenguaje máquina para que sea más comprensible y así reducir un poco esta brecha.

6 El nacimiento de los sistemas operativos

Para el año de la bestia (1956), el diablo¹⁰ crea el primer sistema operativo, el GM-NAA I/O¹¹, una idea inspirada por las peores personas que habitan los círculos de los infiernos: el **personal administrativo**. El maligno entonces apostó por retirar el control real sobre la máquina y abrir campo fértil para el quinto jinete del apocalipsis: Bill Gates. Sin embargo, ese sistema no fue ampliamente distribuido y, en la práctica, las computadoras aún seguían siendo administradas por personas dedicadas a operarlas, el de abajo seguirá haciendo uso de sus delegados en el plano terrenal para hacer maldades.



El nacimiento de Venus - Sandro Botticelli

¹⁰En este caso Robert L. Patrick y Owen Mock, pero como era con fines privados y reservados no fue muy impactante en la industria [1].

¹¹General Motors - North American Aviation Input/Output system

Hasta la **década de los 60s** las máquinas construían alrededor suyo todo un ambiente espiritual en el que existían rituales como:

- **Reservar horas de máquina:** Habían muy pocas computadoras y correr un solo programa requería de mucha dedicación por parte quien la usara
- **Encargarse de cada aspecto chiquitico:** Las personas eran responsables de cada paso.
 1. Configurar los tableros de control
 2. Bootear a pata la computadora, cargar las tarjetas de fortran
 3. Meter las tarjetas del programa fuente en fortran, colocarlas nuevamente todas las veces que el compilador lo solicitara. Mientras tanto manifestar que todo funcione
 4. Recoger las tarjetas perforadas nuevas con el código en lenguaje ENSAMBLADOR
 5. Reiniciar la computadora pero esta vez con las tarjetas nuevas en ensamblador
 6. Recoger las tarjetas generadas en LENGUAJE MÁQUINA
 7. Bootear la computadora una última vez con las tarjetas en lenguaje máquina
 8. Recoger los listados de la impresora!!!
 9. Jalar porque ya viene la siguiente persona
- **Repetir una y otra y otra vez...**

Ventajas: Se tenía **control total sobre la computadora**, tampoco había que pelearse tanto la computadora porque no habían tantas personas que sabían travesearla, además de esta forma era más fácil hacer auditoría, pues si se dañaba algo se sabría a quién echarle al culpa.

Desventajas: **Demasiado trabajo repetido**, si bien había control sobre la máquina, ese control **muy fácilmente podría volverse en contra al punto de dañar la máquina** por un descuido, **no existían estándares**, exigía un **dominio elevadísimo del manejo de la computadora y su hardware**, además de hacer un uso super ineficiente de recursos.

Es por esto que la delegación de las tinieblas (administradores), que odiaban a las personas pero cuidaban mucho del valioso activo que significaban las computadoras, se deciden a quitarle a la gente este control sobre las computadoras. La idea ingeniosa en cuestión:

- **Donal Trum, hand offts Computadora, DE INMEDIATI!!!**¹²
- Ver y no tocar significa respetar, y la única persona autorizada para manipular la computadora era la innovadora figura del **Operador de Computadoras**
- De esta manera se guardaban trabajos y se procesaban de tanda en tanda, o en inglés, **batch**, lo que recortaba pasos, agilizaba el trabajo y permitía procesar con configuraciones estandarizadas
- Esta novedosa idea logró **incrementar de manera significativa el throughput** del centro de cómputo

Esta idea, que daba de comer a un alma pura dedicada a dar buen trato al equipo, pronto vio un final cuando la misma gente desgraciada concluyó que el siguiente paso sería dejar a más personas sin trabajo, porque el diablo no puede ver a un pobre tranquilo. Así que la nueva asamblea demoníaca se reunió nuevamente para ver cómo echar al operador y facilitar la entrada de la nueva institución encargada de gestionar el sufrimiento eterno y traerlo a la tierra, la orgullosa hija del capitalismo, la corporación que no asesina bebés solo porque puede pagarle a otras para que lo hagan, la única e inigualable *sonidos de órganos góticos* **MICROSOFT**, madre de todos los males e inmenso equino sobre el que galopa Satanás 2.

¹²Es una referencia a Maduro. Click aquí para ver el clip en youtube

Estas personas, en su inmensa maldad, conciben al ***Sistema Operativo***, esta vez construido en software y no en falible carne humana, pero que definitivamente logró su objetivo, pues los Sistemas Operativos trajeron consigo una enormísima lista de ventajas:

- Hay **menos fallos** durante la operación de la computadora
- El proceso para correr un programa es **aún más rápido**
- Ahora el SO elige el compilador, compila, ejecuta y genera resultados **solito**
- Esto permite que surjan **más compiladores**
- Y todo a cambio de un muy chiquitito y noble pago a cambio: el SO debe estar corriendo **SIEMPRE**

Tarea moral: Leerse General Motors/North American Monitor monitor for the IBM 704 computer, de Robert L. Patrick (1987) (es un hipervínculo, denle clic)

Si les emocionó *la venganza de Grace* la semana pasada, espérense a la siguiente clase, en la que podrán conocer con más detalle *El contrato con Satanás*, en el cuál habrán cedido demasiado sin darse cuenta al punto de la dependencia, y se preguntarán quién controla a quién...

Referencias

- [1] George F. Ryckman. “17. The IBM 701 Computer at the General Motors Research Laboratories”. In: *Annals of the History of Computing* 5.2 (1983), pp. 210–212. DOI: 10.1109/MAHC.1983.10026.
- [2] Alyson Sheppard. “Meet the ‘Refrigerator Ladies’ Who Programmed the ENIAC”. In: *Mental Floss* 13 (2013).
- [3] M. V. Wilkes and J. B. Stringer. “Micro-programming and the design of the control circuits in an electronic digital computer”. In: *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* 49.2 (1953), pp. 230–238. DOI: 10.1017/S0305004100028322.